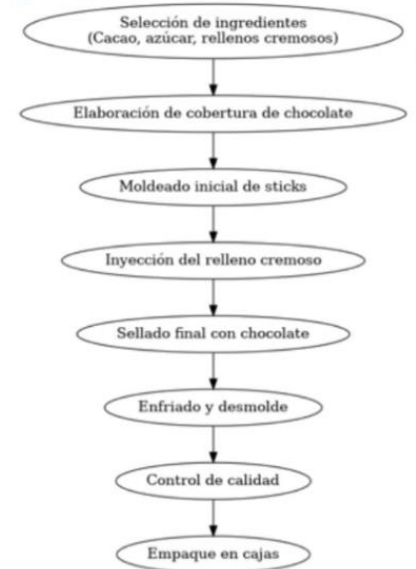


Bombones de Pisco



Sticks Relleno



PROCESO DE FABRICACION PARA BOMBONES DE PISCO

- A. Tostadora de cacao: Aplica calor controlado a los granos para desarrollar aroma y sabor.
- B. Descascarilladora: Separa la cáscara del grano, dejando la nib de cacao.
- C. Molino de cacao / Molino de bolas: Tritura la nib hasta obtener pasta de cacao.
- D. Refinadora de rodillos: Reduce el tamaño de partículas para dar textura fina.
- E. Conchado: Elimina acidez, humedad y homogeneidad de la mezcla.
- F. Templadora de chocolate: Cristaliza la manteca de cacao para dar brillo y estabilidad.
- G. Máquina moldeadora de bombones: Forma la "cavidad" en moldes de bombón con chocolate.
- H. Dosificadora de líquidos/cremas: Inyecta la mezcla de pisco + crema/jarabe en el bombón.
- I. Moldeadora + templadora: Inyecta la mezcla de pisco + crema/jarabe en el bombón.
- J. Túnel de enfriamiento: Solidifica el bombón y fija la forma.
- K. Flow-pack / Empaque manual en cajas: Protege el bombón y da presentación premium

- A. Tostadora de cacao: Desarrolla aromas del grano.
- B. Descascarilladora: Separa la cáscara y deja la nib.
- C. Molino de bolas / refinadora: Produce pasta de cacao suave.
- D. Conchadora industrial: Da suavidad, sabor y elimina acidez.
- E. Templadora automática: Garantiza que el chocolate cristalice con brillo.
- F. Moldeadora continua: Forma los “canales” rectangulares del stick.
- G. Dosificadora de cremas: Inyecta el relleno (leche, lúcuma, maní, etc.) dentro del stick.
- H. Moldeadora automática: Cubre el relleno y cierra el stick.
- I. Túnel de refrigeración: Solidifica los sticks en gran volumen.
- J. Banda transportadora con inspección: Detecta defectos visuales (manual o con cámaras).
- K. Encajadora automática + flow-pack: Empaca sticks individuales y luego los agrupa en cajas.



Para el siguiente trabajo aplicativo se escogieron dos productos heterogéneos de la marca La Ibérica que se distribuyen por todo el Perú: Bombones de Pisco x18 pzs y Cajas de Sticks Rellenos x16 pzs.

Los datos de costos y gastos de los productos en este estudio corresponden al mes de junio del 2025. Durante este mes, la empresa produjo 16,000 unidades de Caja Sticks Rellenos (350 g) y 14,000 unidades de Bombones de pisco (180 g) presentando un margen de utilidad del 45 % y un descuento del 3.5% para ambos productos.

La mano de obra directa se distribuye en función de las horas hombre trabajadas para cada producto (65% en Bombones de Pisco x18 pzs y 35% en Cajas de Sticks Rellenos x16 pzs) y a su vez, los CIF se distribuyen en función del insumo directo empleado. Finalmente, para determinar el costo de venta se utiliza el método PEPS y elaborar el Estado de Ganancias y Pérdidas hasta la Utilidad Neta después de impuestos, aplicando el Costeo Directo y Costeo por Absorción.

CASO DE APLICACIÓN

1. INSUMOS DIRECTOS BOMBONES DE PISCO (ID)

Tabla 3

Insumo directo	Cantidad	Costo unitario	Costo mensual
Azúcar	37 g	S/.0.60	S/.8,400.00
Pasta de cacao	80 g	S/.9.00	S/.126,000.00
Pisco	15 ml	S/.2.80	S/.39,200.00
Manteca de cacao	80 g	S/.6.50	S/.91,000.00
Emulsionante lecitina de soya sin 322 i	0.20 g	S/.2.00	S/.28,000.00
Almidón de trigo	1.79 g	S/.2.23	S/.31,220.00
Leche	67 ml	S/.0.70	S/.9,800.00
Agua	10 ml	S/.0.10	S/.1,400.00
Total		S/.23.93	S/.335,020.00

1. INSUMOS DIRECTOS CAJA DE STICKS RELLENO (ID)

Tabla 4

Insumo Directo	Cantidad	Costo unitario	Costo mensual
Harina de trigo	75g	S/.0.50	S/.8,000.00
Azúcar	25g	S/.0.14	S/.2,240.00
Mantequilla	15.28g	S/.1.22	S/.19,520.00
Huevo en polvo	3.80g	S/.1.30	S/.20,800.00
Castaña (relleno)	45g	S/.2.55	S/.40,800.00
Pasta de cacao	12.64g	S/.1.50	S/.24,000.00
Leche entera en polvo	5.73g	S/.1.21	S/.19,360.00
Manteca de cacao	1.91g	S/.0.50	S/.8,000.00
Agua	100ml	S/.1.02	S/.16,320.00
Antioxidante BHT sin 321	0.21g	S/.0.45	S/.7,200.00
Emulsionante lecitina de soya sin 322 i	0.20g	S/.2.00	S/.32,000.00
Hierro, Niacina, Tiamina, Riboflavina, ácido fólico, (combinado)	60g	S/.5.40	S/.86,400.00
Total		S/.17.33	S/.784,640.00

5. MAQUINARIA Y EQUIPO (ME) PARA BOMBONES DE PISCO Y CAJA DE STICKS RELLENOS

Maquinaria y Equipo	Cantidad	Inversión Unitaria	Inversión total
Tostadora de cacao	2	S/.20,000.00	S/.40,000.00
Descascarilladora	2	S/.24,500.00	S/.49,000.00
Molino de bolas	2	S/.23,000.00	S/.46,000.00
Refinadora	2	S/.10,000.00	S/.20,000.00
Conchadora	2	S/.12,000.00	S/.24,000.00
Templadora	2	S/.10,000.00	S/.20,000.00
Moldeadora	2	S/.15,000.00	S/.30,000.00
Dosificadora	2	S/.20,000.00	S/.40,000.00
Refrigerante	3	S/.15,000.00	S/.45,000.00
Fajas transportadoras	2	S/.10,000.00	S/.20,000.00
Encajadora automática	2	S/.10,000.00	S/.20,000.00
Total		S/.169,500.00	S/.354,000.00

Vida útil en años = 10

Depreciación anual = Inversión total / Vida útil en años

Depreciación anual = S/.354,000.00 / 10

Depreciación anual = S/.35,400.00 al año

Depreciación mensual = Depreciación anual / Cantidad de meses en un año

Depreciación mensual = S/.35,400.00.00 / 12

Depreciación mensual = S/.2,950.00 al mes



CASO DE APLICACIÓN



Facultad
Ingeniería
Arquitectura

6. GASTOS GENERALES DE PRODUCCIÓN (GGP) PARA BOMBONES DE PISCO Y CAJA DE STICKS RELLENOS

Tabla 9

GGP	Costo Total	Tipo
Depreciación de maquinaria	S/.2,950.00	CF
Combustible (transporte interno)	S/.600.00	CV
Fumigación de planta	S/.350.00	CF
Agua (procesos productivos y limpieza)	S/.750.00	CV
Energía eléctrica (hornos, refrigeración)	S/.1,100.00	CV
Mantenimiento preventivo equipos	S/.500.00	CF
Material de empaque general (cajas, plásticos)	S/.900.00	CV
Mantenimiento correctivo	S/.1,200.00	CF

Total, GGP = S/.8,350.00



7. GASTOS ADMINISTRATIVOS (GA) PARA BOMBONES DE PISCO Y CAJA DE STICKS RELLENOS

Tabla 10

GA	Costo Total	Sobrecosto 34%
Sueldo administrador	S/.3,500.00	S/.4,690.00
Sueldo contador	S/.8,000.00	S/.10,720.00
Sueldo jefe	S/.10,000.00	S/.13,400.00
Sueldo limpieza	S/.1,500.00	S/.2,010.00
Total	S/.23,000.00	S/.30,820.00

GA	Costo Total
Útiles de oficina y escritorio	S/.200.00
Útiles de limpieza	S/.200.00
Energía eléctrica (iluminación)	S/.800.00
Internet	S/.250.00
Agua	S/.250.00
Total	S/.1,700.00

Total GA = S/.30,820.00 + S/.1,700.00 = S/.32,520.00



8. GASTOS FINANCIEROS (GF) PARA BOMBONES DE PISCO Y CAJA DE STICKS RELLENOS

Tabla 11

GF	Costo Total
Contingencia	S/.1,200.00
Donaciones	S/.150.00
Viáticos	S/.2,050.00
Total	S/.3,400.00

9. GASTO DE VENTAS (GV) PARA BOMBONES DE PISCO Y CAJA DE STICKS RELLENOS

Tabla 12

GV	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Sobrecosto 34%	Tipo
Sueldo de vendedores	3	S/.2,000.00	S/.6,000.00	S/.8,040.00	CF
Sueldo de personal de marketing	1	S/.3,500.00	S/.3,500.00	S/.4,690.00	CF
Sueldo de logístico	2	S/.2,000.00	S/.4,000.00	S/.5,360.00	CF
TOTAL		S/.7,500.00	S/.13,500.00	S/.18,090.00	

GV	Costo Total	Tipo
Publicidad y marketing	S/.3,500.00	CF
Transporte y logística	S/.3,000.00	CV
Alquiler y mantenimiento de tiendas	S/.2,500.00	CF
Promociones y degustaciones	S/.1,000.00	CV
TOTAL	S/.10,000.00	

$$\text{Total GV} = \text{S/.18,090.00} + \text{S/.10,000.00} = \text{S/.28,090.00}$$



COSTO DE ELABORACIÓN

BOMBONES DE PISCO

1. Costo de elaboración

$$\text{Insumo directo}_{(B)} = S/. 335,020 \text{ (CV)}$$

Insumo directo total

$$ID_{total} = ID_{(B)} + ID_{(S)}$$

$$S/. 335,020 + S/. 286,640 = S/. 619,660$$

$$\text{Mano de obra directa} = S/. 28,140 \times 65\%$$

$$\text{Mano de obra directa}_{(B)} = S/. 18,291 \text{ (CF)}$$

$$\text{Insumo indirecto total} = S/. 4,660 \text{ (CV)}$$

$$\text{Mano de obra indirecta} = S/. 49,580 \text{ (CF)}$$

Gastos generales de elaboración (GGE)

$$S/. 8,350 \left\{ \begin{array}{l} CF = S/. 5,000 \\ CV = S/. 3,350 \end{array} \right.$$

CAJA DE STICKS RELLENOS

1. Costo de elaboración

$$\text{Insumo directo}_{(S)} = S/. 286,640 \text{ (CV)}$$

Insumo directo total

$$ID_{total} = ID_{(B)} + ID_{(S)}$$

$$S/. 335,020 + S/. 286,640 = S/. 619,660$$

$$\text{Mano de obra directa} = S/. 28,140 \times 35\%$$

$$\text{Mano de obra directa}_{(S)} = S/. 9,849 \text{ (CF)}$$

$$\text{Insumo indirecto total} = S/. 4,660 \text{ (CV)}$$

$$\text{Mano de obra indirecta} = S/. 49,580 \text{ (CF)}$$

Gastos generales de elaboración (GGE)

$$S/. 8,350 \left\{ \begin{array}{l} CF = S/. 5,000 \\ CV = S/. 3,350 \end{array} \right.$$

Costo indirecto de elaboración (CIE)

$$CIE_{total} = II_{total} + MOI_{total} + CIE_{total}$$

$$CIE_{total} = S/. 4,660 + S/. 49,580 + S/. 8,350$$

$$CIE_{total} = S/. 62,590$$

$$CIE = CIE_{total} \times \frac{ID}{ID_{total}}$$

$$CIE_{(B)} = S/. 62,590 \times \frac{S/. 335,020}{S/. 619,660}$$

$$CIE_{(B)} = S/. 33,839 \left\{ \begin{array}{l} CF = S/. 29,509 \text{ (87.20\%)} \\ CV = S/. 4,331 \text{ (12.80\%)} \end{array} \right.$$

Costo de elaboración (CElab)

$$CElab_{(B)} = ID + MOD + CIE$$

$$CElab_{(B)} = S/. 387,150 \left\{ \begin{array}{l} CF = S/. 47,800 \text{ (12.35\%)} \\ CV = S/. 339,351 \text{ (87.65\%)} \end{array} \right.$$

Costo indirecto de elaboración (CIE)

$$CIE_{total} = II_{total} + MOI_{total} + CIE_{total}$$

$$CIE_{total} = S/. 4,660 + S/. 49,580 + S/. 8,350$$

$$CIE_{total} = S/. 62,590$$

$$CIE = CIE_{total} \times \frac{ID}{ID_{total}}$$

$$CIE_{(S)} = S/. 62,590 \times \frac{S/. 286,640}{S/. 619,660}$$

$$CIE_{(S)} = S/. 28,751 \left\{ \begin{array}{l} CF = S/. 25,071 \text{ (87.20\%)} \\ CV = S/. 3,679 \text{ (12.80\%)} \end{array} \right.$$

Costo de elaboración (CElab)

$$CElab_{(S)} = ID + MOD + CIE$$

$$CElab_{(S)} = S/. 323,240 \left\{ \begin{array}{l} CF = S/. 34,920 \text{ (10.80\%)} \\ CV = S/. 288,319 \text{ (89.20\%)} \end{array} \right.$$

COSTO DE VENTA



2. Costo de Venta (CVta)

Método PEPS

$I IPT = 3,600 \text{ u a S/. 5.20}$
 $I FPT = 1,300 \text{ u}$
 $Producción = 14,000 \text{ u a S/. 387,150}$
 $Venta = 16,300 \text{ u}$

$$CVta_{(B)} = (I IPTu * I IPTs/) + ((V - I IPTu) * (\frac{CF_{lab}}{P}))$$

$$CVta_{(B)} = (3,600 * S/. 5.20) + ((S/. 16,300 - 3,600) * (\frac{S/. 387,150}{14,000}))$$

$$CVta_{(B)} = S/. 369,921 \left\{ \begin{array}{l} CF = S/. 45,672 (12.35\%) \\ CV = S/. 324,248 (87.65\%) \end{array} \right\}$$

Costo de venta total

$$CVta(total) = CVta_{(B)} + CVta_{(S)}$$

$$CVta(total) = S/. 369,921 + S/. 312,777$$

$$CVta(total) = S/. 682,698$$

2. Costo de Venta (CVta)

Método PEPS

$I IPT = 2,800 \text{ u a S/. 4.20}$
 $I FPT = 1,100 \text{ u}$
 $Producción = 16,000 \text{ u a S/. 323,240}$
 $Venta = 17,700 \text{ u}$

$$CVta_{(S)} = (I IPTu * I IPTs/) + ((V - I IPTu) * (\frac{CF_{lab}}{P}))$$

$$CVta_{(S)} = (2,800 * S/. 4.20) + ((S/. 17,700 - 2,800) * (\frac{S/. 323,240}{16,000}))$$

$$CVta_{(S)} = S/. 312,777 \left\{ \begin{array}{l} CF = S/. 33,790 (10.80\%) \\ CV = S/. 278,987 (89.20\%) \end{array} \right\}$$

Costo de venta total

$$CVta(total) = CVta_{(B)} + CVta_{(S)}$$

$$CVta(total) = S/. 369,921 + S/. 312,777$$

$$CVta(total) = S/. 682,698$$

GASTO DE PERIODO

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

3. Gasto de Periodo (GP)

$$GA_{(B)} = GA_{total} \times \frac{CVta_{(B)}}{CVta_{(total)}}$$

$$GA_{(B)} = S/. 32,520 \times \frac{S/.369,921}{S/.682,698}$$

$$GA_{(B)} = S/. 17,621(CF)$$

$$GF_{(B)} = GF_{total} \times \frac{CVta_{(B)}}{CVta_{(total)}}$$

$$GF_{(B)} = S/. 3,400 \times \frac{S/.369,921}{S/.682,698}$$

$$GF_{(B)} = S/. 1,842 (CF)$$

$$GV_{(B)} = GV_{total} \times \frac{CVta_{(B)}}{CVta_{(total)}}$$

$$GV_{(B)} = S/. 28,090 \times \frac{S/.369,921}{S/.682,698}$$

$$GV_{(B)} = S/. 15,221 \left\{ \begin{array}{l} CF = S/.13,053 \\ CV = S/.2,167 \end{array} \right\}$$

$$GP_{(B)} = GA_{(B)} + GF_{(B)} + GV_{(B)}$$

$$GP_{(B)} = S/. 17,621 + S/. 1,842 + S/. 15,221$$

$$GP_{(B)} = S/. 34,684 \left\{ \begin{array}{l} CF = S/.32,517 \\ CV = S/.2,167 \end{array} \right\}$$

3. Gasto de Periodo (GP)

$$GA_{(S)} = GA_{total} \times \frac{CVta_{(S)}}{CVta_{(total)}}$$

$$GA_{(S)} = S/. 32,520 \times \frac{S/.312,777}{S/.682,698}$$

$$GA_{(S)} = S/. 14,899(CF)$$

$$GF_{(S)} = GF_{total} \times \frac{CVta_{(S)}}{CVta_{(total)}}$$

$$GF_{(S)} = S/. 3,400 \times \frac{S/.312,777}{S/.682,698}$$

$$GF_{(S)} = S/. 1,558 (CF)$$

$$GV_{(S)} = GV_{total} \times \frac{CVta_{(S)}}{CVta_{(total)}}$$

$$GV_{(S)} = S/. 28,090 \times \frac{S/.369,921}{S/.682,698}$$

$$GV_{(S)} = S/. 12,869 \left\{ \begin{array}{l} CF = S/.11,037 \\ CV = S/.1,833 \end{array} \right\}$$

$$GP_{(S)} = GA_{(S)} + GF_{(S)} + GV_{(S)}$$

$$GP_{(S)} = S/. 14,899 + S/. 1,558 + S/. 12,869$$

$$GP_{(S)} = S/. 29,326 \left\{ \begin{array}{l} CF = S/.27,493 \\ CV = S/.1,833 \end{array} \right\}$$

COSTO TOTAL DE VENTAS



4. Costo total de ventas (CTVentas)

$$CTVentas = CVta_{(B)} + GP_{(B)}$$

$$CTVentas = S/. 369,921 + S/. 34,684$$

$$CTVentas = S/. 404,605 \left\{ \begin{array}{l} CF = S/.78,189 \\ CV = S/.326,416 \end{array} \right\}$$

$$\text{Costo Variable Unitario (CVu)} = \frac{CV}{V}$$

$$CVu = \frac{S/.326,416}{S/.16,300}$$

$$CVu = S/. 20.03$$

4. Costo total de ventas (CTVentas)

$$CTVentas = CVta_{(S)} + GP_{(S)}$$

$$CTVentas = S/. 312,777 + S/. 29,326$$

$$CTVentas = S/. 342,103 \left\{ \begin{array}{l} CF = S/.61,283 \\ CV = S/.280,820 \end{array} \right\}$$

$$\text{Costo Variable Unitario (CVu)} = \frac{CV}{V}$$

$$CVu = \frac{S/.280,820}{S/.17,700}$$

$$CVu = S/. 15.87$$

5. Ingreso de ventas netas (IVnetas)

Utilidad = 45%

Descuento = 3.5%

$$IVnetas = CTv \times (1 + U) \times (1 - D)$$

$$IVn = S/. 404,605 \times (1 + 0.45) \times (1 - 0.035)$$

$$IVn = S/. 566,143$$

$$Precio \ de \ ventas \ netas \ (PVn) = \frac{IVn}{V}$$

$$PVn = \frac{S/. 566,143}{16,300}$$

$$PVnetas = S/. 34.73$$

5. Ingreso de ventas netas(IVnetas)

Utilidad = 45%

Descuento = 3.5%

$$IVnetas = CTv \times (1 + U) \times (1 - D)$$

$$IVn = S/. 342,103 \times (1 + 0.45) \times (1 - 0.035)$$

$$IVn = S/. 478,688$$

$$Precio \ de \ ventas \ netas \ (PVn) = \frac{IVn}{V}$$

$$PVn = \frac{S/. 478,688}{17,700}$$

$$PVnetas = S/. 27.04$$

INGRESO DE VENTAS BRUTAS

6. Ingreso de ventas brutas (IVb)

IGV = 18%

$$IVb = IVn \times IGV$$

$$IVb = S/. 566,143 \times 1.18$$

$$IVb = S/. 668,049$$

Precio de venta al cliente(PVc)

$$PVc = \frac{IVb}{V}$$

$$PVc = \frac{S/. 668,049}{S/. 16,300}$$

$$PVc = S/. 40.98$$

6. Ingreso de ventas brutas (IVb)

IGV = 18%

$$IVb = IVn \times IGV$$

$$IVb = S/. 478,688 \times 1.18$$

$$IVb = S/. 564,851$$

Precio de venta al cliente (PVc)

$$PVc = \frac{IVb}{V}$$

$$PVc = \frac{S/. 564,851}{S/. 17,700}$$

$$PVc = S/31.91$$



Bombones Pisco x 18 pzs

Bombon de chocolate con relleno de almibar con Pisco

S/ 41.00



Caja Sticks Rellenos x 16 pzs

Barquillos rellenos de crema de Castaña con Pasta de Cacao

S/ 32.00



PUNTO DE EQUILIBRIO

7. Punto de equilibrio(PE)

$$PE(UF) = \frac{CF(CTVentas)}{P_{vm} - CV_u}$$

$$PE(UF) = \frac{S/.78,189}{S/.34,73 - S/.20,03} = 5,316u$$

$$PE(UM) = \frac{CF(CTVentas)}{1 - \frac{CV_u(CTVentas)}{P_{vm}}}$$

$$PE(UM) = \frac{S/.78,189}{1 - \frac{S/.326,416}{S/.566,143}} = S/. 184,652$$

$$PE(\%) = \frac{PE(UF)}{V} \times 100$$

$$PE(\%) = \frac{S/.5,316}{S/.16,300} \times 100 = 32,62\%$$

7. Punto de equilibrio (PE)

$$PE(UF) = \frac{CF(CTVentas)}{P_{vm} - CV_u}$$

$$PE(UF) = \frac{S/.61,283}{S/.27,04 - S/.15,87} = 5,482 u$$

$$PE(UM) = \frac{CF(CTVentas)}{1 - \frac{CV_u(CTVentas)}{P_{vm}}}$$

$$PE(UM) = \frac{S/.61,283}{1 - \frac{S/.200,820}{S/.470,688}} = S/. 148,259$$

$$PE(\%) = \frac{PE(UF)}{V} \times 100$$

$$PE(\%) = \frac{S/.5,482}{S/.17,700} \times 100 = 30,97\%$$



Interpretación:

La empresa necesita vender 5,316 unidades para poder recuperar su capital de trabajo equivalente a S/. 184,652 en ingresos. Por cada 1,000 soles de ingresos se destina aproximadamente el 32.62% para cubrir su capital de trabajo.



Interpretación:

La empresa necesita vender 5,482 unidades para poder recuperar su capital de trabajo equivalente a S/. 148,259 en ingresos. Por cada 1,000 soles de ingresos se destina aproximadamente el 30.97% para cubrir su capital de trabajo.